Lezione 18: Gerarchie di infiniti e infinitesimi e Continuità (parte I)

Saverio Salzo*

22 Ottobre 2026

1 Esempi di gerarchie di infiniti e infinitesimi (parte II)

Nella lezione precedente abbiamo provato

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{e^n}{n} = +\infty.$$

Nel seguito generalizzeremo questo risultato e ne proveremo ulteriori.

Proposizione 1.1 (Gerarchia infiniti e infinitesimi)**.** *Sia $a > 1$ e $\alpha > 0$. Allora*

(i) $\lim_{x\to+\infty} \frac{a^x}{x^\alpha} = +\infty.$

(ii) $\lim_{x\to-\infty} |x|^\alpha a^x = 0.$

(iii) $\lim_{x\to+\infty} \frac{\log_a x}{x^\alpha} = 0.$

(iv) $\lim_{x\to 0} x^\alpha \log_a x = 0.$

(v) $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^x}{a^x} = +\infty.$

Dimostrazione. (i): Proviamo prima il caso $a = e$ e $\alpha = 1$. Dato che, per ogni $x > 0$, risulta

$$\lfloor x\rfloor \le x < \lfloor x\rfloor + 1 \;\Rightarrow\; \begin{cases} e^{\lfloor x\rfloor} \le e^x \\ \dfrac{1}{\lfloor x\rfloor + 1} < \dfrac{1}{x} \end{cases} \quad \underbrace{\Rightarrow}_{\text{moltiplicando}} \quad \frac{e^{\lfloor x\rfloor}}{\lfloor x\rfloor + 1} \le \frac{e^x}{x}.$$

*DIAG, Sapienza Università di Roma (saverio.salzo@uniroma1.it).

Poi, utilizzando il risultato nella proposizione precedente e il teorema sui limiti delle funzioni composte, notiamo che

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{\lfloor x\rfloor}}{\lfloor x\rfloor+1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^n}{n+1}\bigg|_{n=\lfloor x\rfloor}=\lim_{n\to+\infty}\frac{e^n}{n+1}=\lim_{n\to+\infty}\frac{e^n}{n}\frac{n}{n+1}=(+\infty)\cdot 1=+\infty.$$

Quindi per confronto si ha $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x}=+\infty$. Proviamo ora il caso $a>1$ e $\alpha=1$. Si ha

$$\frac{a^x}{x}=\frac{e^{x\log a}}{x}=\frac{e^{x\log a}}{x\log a}\log a.$$

Dato che $\log a>0$, si ha

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{a^x}{x}=\log a\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{x\log a}}{x\log a}=\log a\lim_{x\to+\infty}\frac{e^y}{y}\bigg|_{y=x\log a}=\log a\lim_{y\to+\infty}\frac{e^y}{y}=+\infty.$$

Infine per il caso $\alpha>0$, si ha

$$\frac{a^x}{x^\alpha}=\left(\frac{a^{x/\alpha}}{x}\right)^\alpha=\left(\frac{(a^{1/\alpha})^x}{x}\right)^\alpha,\quad\text{dove } a^{1/\alpha}>1.$$

Allora, per quanto già provato si ha

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{(a^{1/\alpha})^x}{x}=+\infty$$

e quindi

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{a^x}{x^\alpha}=\lim_{x\to+\infty}y^\alpha\Big|_{y=\frac{(a^{1/\alpha})^x}{x}}=\lim_{y\to+\infty}y^\alpha=+\infty.$$

(ii): Ci si riconduce al caso precedente in questo modo

$$\lim_{x\to-\infty}|x|^\alpha a^x=\lim_{x\to-\infty}\frac{(-x)^\alpha}{a^{-x}}=\lim_{x\to-\infty}\frac{y^\alpha}{a^y}\bigg|_{|y=-x}=\lim_{y\to+\infty}\frac{y^\alpha}{a^y}=0.$$

(iii): Essendo $a^\alpha>1$, si ha

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\log_a x}{x^\alpha}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\log_a x}{(a^{\log_a x})^\alpha}=\lim_{x\to+\infty}\frac{y}{a^{\alpha y}}\bigg|_{y=\log_a x}=\lim_{y\to+\infty}\frac{y}{(a^\alpha)^y}=0.$$

(iv): Ci si riconduce al limite in (iii). Infatti si ha

$$\lim_{x\to0^+}x^\alpha\log_a x=\lim_{x\to x^+}-\frac{\log_a x^{-1}}{1/x^\alpha}=-\frac{\log_a y}{y^\alpha}\bigg|_{y=\frac{1}{x}}=\lim_{y\to+\infty}-\frac{\log_a y}{y^\alpha}=0,$$

(v): Si ha

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^x}{a^x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{x\log x}}{e^{x\log a}}=e^{x(\log x-\log a)}=\lim_{x\to+\infty}e^y\Big|_{y=x(\log x-\log a)}=\lim_{y\to+\infty}e^y=+\infty,$$

dove si è usato il fatto che $\lim_{x\to+\infty}x(\log x-\log a)=(+\infty)\cdot(+\infty)=+\infty$. □

Osservazione 1.2. La Proposizione 1.1 stabilisce la seguente gerarchia di infiniti

$$\log_a \ll x^\alpha \ll a^x \ll x^x \quad \text{per } x \to +\infty. \tag{1}$$

Osservazione 1.3. Relazioni analoghe per le successioni si possono dedurre dalle relazioni per le funzioni restringendo il dominio ai numeri naturali.[1]

- $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{a^n}{n^\alpha} = +\infty.$
- $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{\log_a n}{n^\alpha} = 0.$
- $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{n^n}{a^n} = +\infty.$

Per le successioni ci sono ulteriori infiniti e infinitesimi. Per il confronto di tali infiniti o infinitesimi si usa il seguente criterio.

Proposizione 1.4 (criterio del rapporto per successioni)**.** *Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione reale a termini strettamente positivi e supponiamo che*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ell \in [0, +\infty].$$

Allora

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \begin{cases} +\infty & \text{se } \ell > 1 \\ 0 & \text{se } \ell < 1. \end{cases}$$

Dimostrazione. Supponiamo che $\ell < 1$. Si scelga q tale che $\ell < q < 1$. Allora, per il teorema della permanenza delle disuguaglianze, esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\ n > \nu \ \Rightarrow\ 0 < \frac{a_{n+1}}{a_n} < q \ \Rightarrow\ a_{n+1} < q a_n.$$

Quindi per ogni $n > \nu$, iterando la disuguaglianza di sopra

$$a_n \le q a_{n-1} \le q^2 a_{n-2} \le \cdots \le q^{n-\nu-1} a_{\nu+1} = q^n \frac{a_{\nu+1}}{q^{\nu+1}}.$$

Ricordando che $q^n \to 0$ per $n \to +\infty$ (essendo $0 < q < 1$), per il teorema dei carabinieri risulta che $a_n \to 0$ per $n \to +\infty$. Poi se $\ell > 1$, allora scelto q tale che $1 < q < \ell$, di nuovo per il teorema della permanenza delle disuguaglianze, risulta che esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon\ a_{n+1} > q a_n$$

e come prima iterando la disuguaglianza si ha

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon\ a_n > q^n \frac{a_{\nu+1}}{q^{\nu+1}}.$$

Adesso $q > 1$ e quindi $\lim_{n\to+\infty} q^n = +\infty$ e per confronto risulta $\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$. □

[1] Se $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ell$, allora per il teorema sul limite di una restrizione di funzione, $\lim_{n\to+\infty} f_{|\mathbb{N}}(n) = \ell$.

Proposizione 1.5. *Valgono i seguenti limiti.*

(i) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{n!}{a^n} = +\infty \quad (\forall\, a > 1)$.

(ii) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{n^n}{n!} = +\infty$

(iii) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{(2n)!}{n^n} = +\infty$.

Dimostrazione. In tutti i casi si applica il criterio del rapporto per successioni.

(i): Poniamo $b_n = n!/a^n$. Allora

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{(n+1)!}{a^{n+1}}\frac{a^n}{n!} = \frac{(n+1)n!a^n}{aa^n n!} = \frac{n+1}{a} \to +\infty > 1$$

e quindi $b_n \to +\infty$.

(ii): Poniamo $b_n = n^n/n!$ e applichiamo il criterio del rapporto. Allora

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!}\frac{n!}{n^n} = \frac{(n+1)^n}{n!}\frac{n!}{n^n} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \to e > 1,$$

perciò $b_n \to +\infty$.

(iii): Poniamo $b_n = (2n)!/n^n$ e applichiamo il criterio del rapporto. Allora

$$\begin{aligned}\frac{b_{n+1}}{b_n} &= \frac{[2(n+1)]!}{(n+1)^{n+1}}\frac{n^n}{(2n)!} = \frac{2(n+1)(2n+1)(2n)!}{(n+1)(n+1)^n}\frac{n^n}{(2n)!} = 2(2n+1)\left(\frac{n}{n+1}\right)^n \\ &= 2(2n+1)\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \to +\infty \cdot \frac{1}{e} = +\infty > 1,\end{aligned}$$

perciò $b_n \to +\infty$. □

Osservazione 1.6. Tenendo conto di della gerarchia (1) e della Proposizione 1.5, la gerarchia completa per gli infiniti di successioni è la seguente

$$\log_a n \ll n^\alpha \ll a^n \ll n! \ll n^n \ll (2n)! \text{ per } \ n \to +\infty.$$

2 Funzioni continue

Definizione 2.1. Sia $f\colon A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$. Si dice che f *è continua in* x_0 se

per ogni V intorno di $f(x_0)$ esiste U intorno di x_0 tale che $f(U \cap A) \subset V$.

Se f è continua in tutti i punti di un insieme $B \subset A$, si dice che f *è continua in* B (*o su* B). La funzione f di dice *continua* se è continua in A (ossia in tutto il suo insieme di definizione).

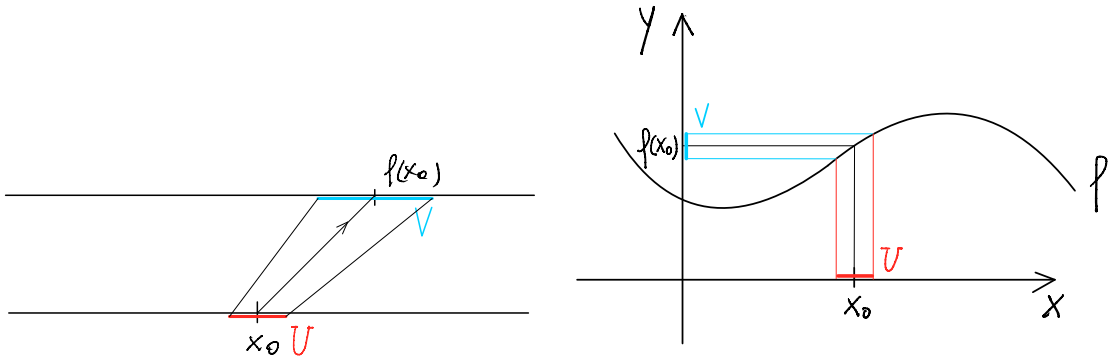


Figura 1: Illustrazione della definizione di funzioni continue.

Osservazione 2.2. Chiaramente la continuità in x_0 si può scrivere come

$$\forall\, \varepsilon > 0\, \exists\, \delta > 0 \text{ t.c. } \forall\, x \in A\colon\ |x - x_0| < \delta \ \Rightarrow\ |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Proposizione 2.3. *Sia $f\colon A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$. Allora, valgono le seguenti proposizioni.*

(i) *Se x_0 è punto isolato di A, allora f è continua in x_0.*

(ii) *Se x_0 è punto di accumulazione per A, allora: f è continua in x_0 $\Leftrightarrow$ $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$.*

Dimostrazione. (i): Supponiamo che x_0 sia punto isolato di A. Questo significa che esiste un intorno U di x_0 tale che $U \cap A = \{x_0\}$. Allora è chiaro che per qualsiasi intorno V di $f(x_0)$ risulta $f(U \cap A) = \{f(x_0)\} \subset V$.

(ii): Supponiamo che x_0 sia punto di accumulazione per A. Allora dato che ogni intorno V di $f(x_0)$ contiene $f(x_0)$, risulta che,

$$\forall\, U \text{ intorno di } x_0\colon\ f(U \cap A) \subset V \ \Leftrightarrow\ f(U \cap A_{x_0}) \subset V.$$

Perciò, la definizione di continuità in x_0 equivale a quella che $f(x) \to f(x_0)$ per $x \to x_0$. □

3 Complementi: un teorema di Cesàro

Teorema 3.1 (di Cesàro)**.** *Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione reale a termini strettamente positivi $(a_n > 0)$. Allora*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ell \in [0, +\infty] \ \Rightarrow\ \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = \ell.$$

Il teorema precedente è utile per calcolare i limiti di successioni del tipo

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n}$$

Di seguito si forniscono alcuni esempi.

Esempio 3.2.

(i) Sia $\alpha > 0$ e si caloli $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n^\alpha}$. In questo caso $a_n = n^\alpha$. Allora

$$\frac{(n+1)^\alpha}{n^\alpha} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha \to 1 \quad \text{per } n \to +\infty.$$

Perciò $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n^\alpha} = 1$.

(ii) Calcoliamo $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\binom{2n}{n}}$. In questo caso $a_n = \binom{2n}{n}$. Allora

$$\frac{\binom{2n+2}{n+1}}{\binom{2n}{n}} = \frac{(2n+2)!}{(n+1)!(n+1)!}\frac{n!n!}{(2n)!} = \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2} \to 4 \quad \text{per } n \to +\infty.$$

Perciò $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\binom{2n}{n}} = 4$.

(iii) Calcoliamo $\lim_{n\to+\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}}$. Il termine della successione si può scrivere

$$\frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = \sqrt[n]{\frac{n^n}{n!}}$$

e allora in questo caso $a_n = \frac{n^n}{n!}$. Allora

$$\frac{(n+1)^{(n+1)}}{(n+1)!}\frac{n!}{n^n} = \frac{(n+1)(n+1)^n n!}{(n+1)n!n^n} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \to e \quad \text{per } n \to +\infty.$$

Perciò $\lim_{n\to+\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$.

Osservazione 3.3. Nel Teorema 3.1 non vale il viceversa. Più specificatamente esiste una successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ per cui

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \text{ non esiste,} \quad \text{ma } \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = \ell \in \mathbb{R}.$$

Una tale successione è fornita dal seguente esempio

$$a_n = \begin{cases} q^n & \text{se } n \text{ è pari} \\ 2q^n & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases} \quad \text{con } q \neq 0.$$

Infatti

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \begin{cases} \dfrac{2q^{n+1}}{q^n} = 2q & \text{se } n \text{ è pari} \\ \dfrac{q^{n+1}}{2q^n} = \dfrac{1}{2}q & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$$

Quindi $(a_{n+1}/a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ non converge perché le sottosuccessioni dei termini con indice pari e dispari convergono a punti diversi (in effetti sono costanti con valori diversi), ma

$$\sqrt[n]{a_n} = \begin{cases} q & \text{se } n \text{ è pari} \\ \sqrt[n]{2}q & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$$

e dato che $\sqrt[n]{2} \to 1$, le sottosuccessioni dei termini di indice pari e dispari di $(\sqrt[n]{a_n})_{n\in\mathbb{N}}$ tendono entrambe a q e quindi $\sqrt[n]{a_n} \to q$.